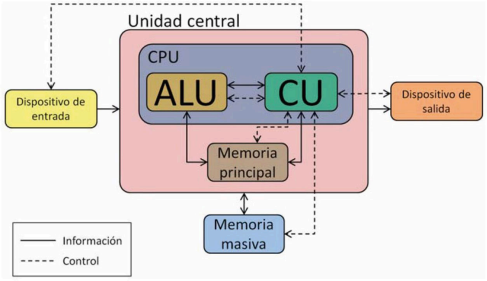
CPU



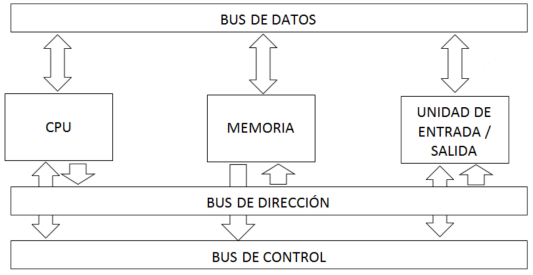
La CPU, unidad de proceso central, también llamado **microprocesador**, es el núcleo del computador.

En la CPU se realizan los cálculos, se controlan y se coordinan los componentes del computador.

Este componente permite interpretar y realizar las operaciones que se solicitan al ejecutar un programa de software.

Se describe la estructura de la arquitectura de Von-Neumann y sus componentes básicos, así como el flujo de información entre ellos. Los dispositivos de entrada envían datos a la Unidad Central, que está formada por la CPU y la memoria principal, y son controlados por la CU. La unidad de entrada-salida (E/S) controla los sistemas de entrada y salida. Además, el computador utiliza un reloj interno para sincronizar sus operaciones, generando pulsos a altas frecuencias.

¿CÓMO SE COMUNICA EL MICROPROCESADOR?



<u>Las flechas del esquema son el **BUS DE SISTEMA**.</u>

- Un bus está compuesto por varias líneas por las que es posible enviar un bit por cada una entre dos dispositivos.
El bus comunica el microprocesador con el resto de componentes.
Un bus de 32 bits significa que hay 32 hilos conductores por los que es posible enviar 32 bits a la vez. Al número de hilos de un bus se le conoce también como **ancho de bus**.

- **Ejemplo,** *Se quiere hacer la suma de dos variables, A y B.*
La variable A está en la memoria en la dirección Dir_A. La variable B está en la dirección Dir_B.
La operación es A + B y el resultado se va a guardar en la variable C localizada en la memoria en Dir_C.
- *El microp tiene que poner en el **bus de dir** Dir_A, indicar que se trata de una operación de lectura en el **bus de control**, extraer el valor de la variable A que vendrá en el **bus de datos** y almacenarlo temporal en un registro. Algo parecido tiene que hacer con B. Debe ejecutar la operación A + B en la ALU. El resultado se debe almacenar en la variable C por lo que debe poner en el **bus de direcciones** Dir_C, en el **bus de datos** el resultado de operación y en el **bus de control** se debe indicar que se trata de una operación de lectura en memoria.*

Bus de datos. A través de este bus viajan datos de usuarios. Si se está accediendo a una zona de la memoria donde hay almacenado un programa, en el bus de datos irán las instrucciones del programa. El ancho de este bus indica la potencia de un ordenador dado que mientras mayor sea, más datos se podrán leer o escribir de una vez. El flujo de datos en este bus es bidireccional ya que se puede leer información almacenada en la memoria o escribir en ella.

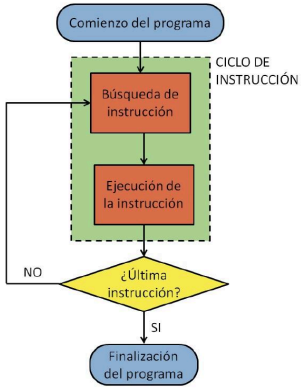
Bus de dirección. A través de la información que viaja en este bus, el microprocesador indica la posición de la memoria de la que desea leer o escribir. Manteniendo el ejemplo anterior, los bits que viajan por este bus serían Dir_A, Dir_B o Dir_C. Este bus es unidireccional ya que es el microprocesador quien coloca la dirección de la posición que quiere alcanzar. El ancho de bus también es un indicador de las prestaciones de un ordenador, ya que de él dependerá el tamaño máximo de memoria que se puede instalar en un ordenador.

Bus de control. A través de este bus, el microprocesador puede transmitir órdenes a los distintos dispositivos. En el ejemplo, mediante este bus se puede indicar si la acción que se va a realizar sobre la memoria es de lectura o escritura. Es bidireccional y la pueden utilizar las diferentes unidades del equipo para transmitir el estado en el que se encuentran.

¿CÓMO SE OPERA LA CPU?

Con ALU (op aritméticas y lógicas), necesita los operandos y el cód de operación.

¿QUIÉN ASISTE A LA ALU?



La **UC**: Busca, interpreta y ejecuta instrucciones máquina.

→ Toma instrucciones de la memoria

→Decodifica (interpreta) la instrucciones en órdenes más simples

→Ejecuta esas órdenes simples enviando los datos y señales de control necesarios

→Mantiene el "ritmo" con la señal de reloj.

→Mantiene actualizado el Contador de programa y Registro de instrucción

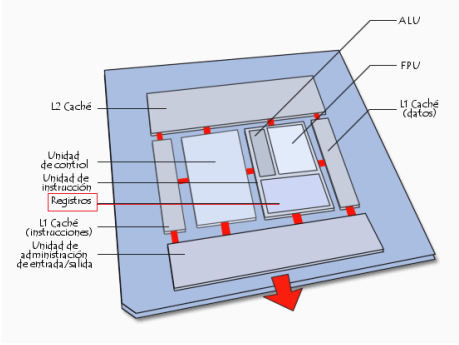
La computadora ejecuta programas compuestos por acciones (instrucciones). El ciclo de instrucción tiene dos fases:

1. Búsqueda de instrucción: Localiza la siguiente instrucción del programa.

2. Ejecución de la instrucción: Interpreta y envía señales a los componentes para realizar la instrucción.

Los programas se escriben en lenguajes que las computadoras pueden interpretar.

¿CÓMO ALMACENA LOS DATOS QUE VA NECESITANDO LA CPU? EN REGISTROS!!!



De propósito general:pueden guardar tanto datos como direcciones. Son fundamentales en la arquitectura de von Neumann. La mayor parte de las computadoras modernas usa GPR.

De instrucción:almacenan temporalmente la instrucción que se está ejecutando o decodificando actualmente

De dirección de memoria:son usados para guardar exclusivamente direcciones de memoria. Eran muy usados en la arquitectura Harvard, ya que muchas veces las direcciones tenían un tamaño de palabra distinto que los datos.

De intercambio de memoria o swap, que es un área del disco duro usada como memoria virtual cuando la RAM se llena

De estado: Se usan para controlar el flujo de ejecución, determinar si una instrucción debe ejecutarse o no

Acumulador: es un registro de propósito general de 8 bits, donde se guardan temporalmente datos con los cuales se ejecutará una operación lógica o aritmética por la ALU del CPU.

Contador de programa :mantener la secuencia de ejecución de un programa

Puntero de pila:apunta a la cima de la pila, gestionando el espacio de memoria dnd se almacenan temporalmente datos.

¿CÓMO SE FABRICA UN MICROPROCESADOR?
Reparto mundial de los minerales de fabricación



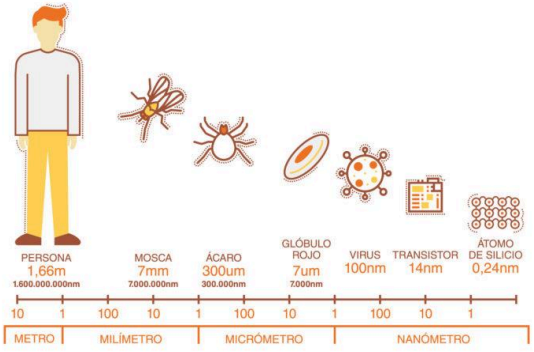


Se fabrican a partir de silicio, un elemento extraído de la arena que se purifica, cristaliza en lingotes y se corta en obleas delgadas. Sobre estas obleas, se graban circuitos microscópicos mediante un proceso de fotolitografía que crea millones de transistores capa a capa. Finalmente, las obleas se cortan en chips individuales, se conectan a pines y se prueban antes de ser encapsulados en una carcasa protectora.

EVOLUCIÓN DE LOS MICROPROCESADORES

Un simulador del MOS 6502 es un programa informático que imita el funcionamiento del microprocesador de 8 bits MOS 6502, permitiendo a los desarrolladores y entusiastas ejecutar, depurar y probar programas de ensamblador para este procesador. Se utiliza para aprender cómo funciona un microprocesador internamente y para desarrollar software para sistemas que lo utilizan, ya sea para fines educativos o en sistemas empotrados moderno

¿Qué es la Ley de Moore?:Gordon Moore, cofundador de Intel predijo en 1965, que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador o circuito integrado.
Como consecuencia, los ordenadores se han vuelto mucho más potentes y baratos con el tiempo.



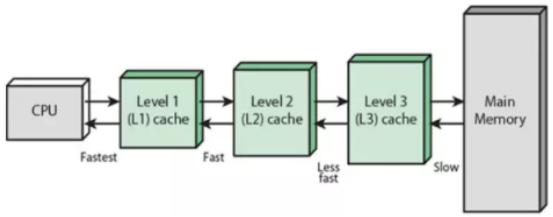
Un transistor MOS es un tipo de transistor de efecto de campo que funciona controlando el flujo de corriente entre dos terminales (fuente y drenador) mediante un voltaje aplicado a un tercer terminal llamado compuerta (gate). Su estructura se basa en una capa de óxido (aislante) entre la compuerta y el canal semiconductor, lo que le permite actuar como un interruptor o amplificador eficiente y de bajo consumo, siendo fundamental en la electrónica moderna.

El Intel 4004 (1971)
-> poco más de 2000 transistores
-> operaba a frecuencias de reloj de 700 KHz
-> con un tamaño de registros de 4 bits.





El Intel 80286 (1982) del IBM PC
-> 134000 transistores
-> funcionaba con registros de 16 bits
-> trabajaba a frecuencias de hasta 25 MHz

FUNCIONES DE UN MICROPROCESADOR	→Almacenar temporalmente instrucciones que se extraen de la memoria principal →Decodificar las instrucciones, extraer el código de operación →Generar los pulsos de reloj, para sincronizar las instrucciones →Almacenar datos temporalmente en registros →Efectuar las operaciones aritmético-lógicas + Unidad de coma flotante + Unidad de gestión de memoria (MMU) + Memoria caché en diferentes niveles
CARACTERÍSTICAS DE UN MICROPROCESADOR  *Memoria caché* L1, se encuentra a nivel de cada núcleo y no del procesador entero L2, para comunicar varios núcleos y darles coherencia a la memoria y acceso, por lo que es una caché compartida L3 (incluso L4)Last Level Cache, espacio unificado que es capaz de guardar tanto datos como instrucciones indistintamente, y suele tener un tamaño bastante considerable en comparación con los niveles anteriores, pero también está compartida por todos los núcleos del procesador	*Velocidad de procesamiento* Frecuencia de reloj (Hertzios) -> Número de operaciones por segundo. Multinúcleo, paralelismo de procesos…Velocidad interna (GHz)Velocidad del bus (FSB) que comunica el procesador con la placa, Velocidad de ejecución de instrucciones (Ciclos por instrucción) Capacidad de procesamiento Juego de instrucciones (Simples / Complejas), Ancho del bus de direcciones, Mediciones de la capacidad de cálculo (millones de instrucciones, flops, vectores / segundo) Memoria caché Muy rápida y de poca capacidad → OBJETIVO reducir el tiempo de acceso promedio a los datos de la memoria principal.
SOCKET O ZÓCALO DEL MICROPROCESADOR 	LGA (Land Grid Array)Diseño de socket utilizado principalmente en los procesadores de Intel que se caracteriza porque los pines sobresalen de la placa base. El procesador presenta una superficie plana con contactos que coinciden con el diseño de los pines del socket de la placa base. PGA (Pin Grid Array)Podríamos decir que es el diseño opuesto a LGA y era usado, mayormente, en los procesadores AMD. El socket, en el caso de los PGA, es quien tiene los contactos y el procesador tiene los pines de conexión. Como pasa con LGA, la cantidad de pines y su disposición puede variar entre generaciones de procesadores. A partir del socket AM5 AMD optó por utilizar el socket LGA. BGA (Ball Grid Array) el procesador no tiene pines, sino bolas que se sueldan a la placa base. Este socket lo encontramos en portátiles, móviles, chips de memoria, o cualquier otra placa electrónica pequeña.
TECNOLOGÍAS, NÚCLEOS Y THREADS(HILOS), Otras tecnologías: MMX/SSE, Quickpath/Hypertransport, PrecisionBoost y TurboBoost, Thread Director, HyperThreading…P-core y e-core. *Clase 0: programas habituales ; Clase 1: multimedia; Clase 2: carga mayor, redes neuronales* Clase 3: cuellos de botella. E/S ; *P-core*; E-core	Los P-Cores (núcleos de rendimiento) son más grandes, funcionan a mayor velocidad y consumen más energía, siendo ideales para aplicaciones exigentes como videojuegos y edición de fotografía. Por otro lado, los E-Cores (núcleos de eficiencia) son más pequeños y numerosos, funcionan a baja velocidad con menor consumo energético, sin soporte para HyperThreading, y son adecuados para tareas ligeras como navegación y multimedia, complementando a los P-Cores.

NPU (Neural Processing Unit), UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL →A diferencia de las CPU y GPU, la NPU está optimizada para cálculos de redes neuronales, lo que reduce el consumo de energía	Procesador diseñado específicamente para acelerar las tareas de computación relacionadas con las redes neuronales artificiales. Se utilizan en aplicaciones de IA, como el reconocimiento de imágenes y voz, el procesamiento del lenguaje natural y la automatización de procesos.
OVERCLOKING	Overclock es una técnica que aumenta la frecuencia de reloj de un componente electrónico más allá de los valores de fábrica. Por otro lado, undervolt disminuye el voltaje de funcionamiento de procesadores y GPUs para mejorar la eficiencia energética y reducir el calor generado, siendo útil en equipos con alta demanda de procesamiento y sistemas de enfriamiento limitados.
REFRIGERACIÓN	Tipos de refrigeración: Pasiva, Activa por aire, Water Cooling (Refrigeración Líquida),Refrigeración Líquida por Inmersión,Refrigeración por Metal Líquido, Refrigeración Termoeléctrica,Refrigeración por Heatpipes,Cambio de Fase, Criogenia.

¿Cuál es el menor tamaño de los transistores actuales? Investiga la computación cuántica, y cómo se conseguirá miniaturizar los transistores. Número de transistores y velocidad de los procesadores con esta tecnología. Busca cómo se fabrica un procesador, de dónde se extrae el silicio y la otra alternativa de fabricación con coltán. → El menor tamaño actual de los transistores puede variar, pero se han fabricado prototipos de hasta 1 nanómetro, mientras que los procesadores comerciales más avanzados rondan los 5 nanómetros. La computación cuántica miniaturiza los transistores al utilizar qubits, que en lugar de un transistor convencional, almacenan información en estados cuánticos. Los procesadores actuales contienen miles de millones de transistores, mientras que en la computación cuántica se habla de miles de qubits, aunque aún está en fase de desarrollo para aplicaciones masivas. La fabricación de procesadores se basa principalmente en silicio, que se extrae de la sílice en forma de óxido de silicio, aunque también se exploran alternativas como el grafeno o el coltán para mejorar el rendimiento y la miniaturización.	**Nomenclatura Intel**. **i7-13700K** → Core i7, 13ª generación, modelo 700, desbloqueado para overclock. Intel Core→Marca de la familia de procesadores para PC de escritorio y portátiles. También existen “Pentium”, “Celeron” para gama baja, y “Xeon” para servidores. i3 / i5 / i7 / i9 Nivel de rendimiento dentro de la familia Core: i3 = básico i5 = medio i7 = alto i9 = máximo rendimiento 13 (primeros dígitos del número) Generación del procesador: 13 → 13ª generación (Raptor Lake, por ejemplo) 700 (últimos dígitos) SKU específico dentro de la generación; indica el modelo exacto y características de rendimiento K / F / T / P / S (sufijos) Características especiales: K = Desbloqueado para overclock F = Sin gráfica integrada T = Bajo consumo P = Con gráficos potentes S = Rendimiento optimizado
El thermal throttling es un mecanismo de protección que reduce la velocidad de un componente, como la CPU o la GPU, cuando alcanza una temperatura crítica para evitar el sobrecalentamiento y el daño.	**Nomenclatura AMD ryzen** AMD Ryzen 9 7950X3D → Ryzen 9, 7ª generación, modelo 950, con 3D V-Cache AMD Ryzen→ Marca de la familia de procesadores para PC de escritorio y portátiles. 5 / 7 / 9 Nivel de rendimiento dentro de la familia Ryzen: 5 = medio

	7 = alto 9 = tope de gama 7950 Serie y generación: El primer dígito (7) = generación (Zen 4 = 7) Los demás números = modelo dentro de esa generación X / G / 3D Características especiales: X = alto rendimiento y frecuencia elevada G = gráficos integrados Radeon 3D = incluye tecnología 3D V-Cache para mejorar rendimiento en juegos

Característica	**AMD**	**Intel**	**ARM**
Rendimiento en juegos	Muy bueno con Ryzen + 3D V-Cache; alta FPS en muchos juegos	Muy bueno en single-thread; ligera ventaja en algunos juegos competitivos	Limitado en PC; muy bueno en Apple Silicon y dispositivos móviles
Rendimiento multitarea / productividad	Excelente; muchos núcleos e hilos ideales para edición, renderizado y virtualización	Muy bueno, especialmente en cargas menos dependientes de núcleos; CPUs híbridas ayudan	Muy alto en Apple M-Series; excelente eficiencia energética en tareas generales
Consumo y temperatura	Eficiencia mejorada con arquitecturas Zen; temperatura controlable	Algunos modelos consumen más y se calientan, aunque chips “Ultra” reducen consumo	Extremadamente eficiente; temperatura baja incluso bajo carga
Compatibilidad / plataforma	Plataforma AM5 estable; buena actualización futura	Cambios frecuentes de socket; actualizaciones pueden requerir nueva placa base	Depende del fabricante; perfecta en macOS, limitada en Windows ARM
Memoria soportada	DDR5	DDR5	DDR5 / LPDDR5, según fabricante
Precio / calidad-precio	Mejor relación rendimiento/precio en general	Precio más alto en gamas altas; rendimiento por núcleo competitivo	Variable; Apple suele ser caro, eficiencia por vatio muy alta
Casos recomendados	Gaming + multitarea; buena opción a largo plazo	Gaming competitivo; PCs de alto rendimiento sin enfocarse tanto en consumo	Portátiles, Macs, tablets; eficiencia y batería prolongada
Ejemplos de procesadores	Ryzen 9 9950X3D (16 núcleos/32 hilos, 3D V-Cache), Ryzen 7 7700X	Core Ultra 9 285K (24 núcleos, 8 rendimiento + 16 eficiencia)	Apple M3/M4 (16 núcleos, 12 rendimiento + 4 eficiencia), Snapdragon X Elite

Característica	x86 (CISC)	ARM (RISC)
Arquitectura	CISC (Complex Instruction Set Computer) Usada por Intel y AMD para sus procesadores. Sistema de instrucciones desarrollado por Intel que requieren de mucho tiempo para ser ejecutadas completamente. Se reduce la cantidad de instrucciones de un software y se ignora el número de ciclos por instrucción. Se especializa en crear instrucciones complejas en el hardware, ya que el hardware siempre será mucho más rápido que el software.	RISC (Reduced Instruction Set Computer) Usada por Qualcomm, Samsung, Apple, etc., para los SoC de smartphone, tabletas o portátiles. También usada en Raspberry Pi. Es una arquitectura de procesadores basada en una colección de instrucciones simples y altamente personalizadas. Requiere menor cantidad de transistores, reduciendo costes y tiempos de fabricación.
Instrucciones	Conjunto de instrucciones muy amplio y complejo	Conjunto reducido de instrucciones simples
Núcleos / hilos típicos	Muchos núcleos e hilos en CPUs modernas (Intel Core, AMD Ryzen)	Muchos núcleos de eficiencia; algunos combinados con núcleos de rendimiento (Apple M3, Qualcomm)
Frecuencia / velocidad	Alta frecuencia; excelente rendimiento por núcleo	Frecuencia moderada; gran eficiencia energética y rendimiento por vatio
Consumo energético	Medio-alto a alto; más calor en cargas intensas	Muy bajo; extremadamente eficiente
Compatibilidad software	Total (Windows, Linux, juegos, aplicaciones legacy)	Limitada en PCs (Windows ARM), perfecta en macOS y móviles
Dispositivos típicos	PCs, workstations, servidores	Smartphones, tablets, portátiles ultraligeros, Apple Macs
Ventajas	Gran compatibilidad; muy buen rendimiento en aplicaciones existentes; gaming potente Para el compilador se requiere de poco esfuerzo para traducir programas de alto nivel o lenguajes de instrucciones a lenguaje ensamblador o máquina El tamaño del código es corto, reduciendo los requisitos de memoria. Almacenar las instrucciones CISC requieren de menos cantidad de memoria RAM. Genera procesos de administración de uso de energía que permiten ajustar la velocidad y el voltaje del reloj y requiere de menos instrucciones configuradas para realizar la misma instrucción que la arquitectura RISC	Eficiencia energética brutal; diseño simple y rápido; ideal para portátiles y móviles. Tienen la capacidad de ofrecer un mejor rendimiento gracias al menor número de instrucciones y la simplicidad de las mismas Requieren de menos transistores, lo cual los hace más económicos de diseñar y producir Permiten crear procesadores con «espacio» libre para añadir otros circuitos o reducir sencillamente el encapsulado, este diseño requiere de menos consumo de energía y generan menos calor que los procesadores RISC

Desventajas	Mayor consumo energético; microarquitectura compleja Pueden requerir de varios ciclos de reloj para completar una instrucción de un software El rendimiento del equipo sufre un descenso debido a la velocidad del reloj La ejecución mediante canalización en procesadores CISC puede ser realmente complicado Requiere muchos más transistores que la arquitectura RISC Utilizan sobre el 20% de las instrucciones existentes en un evento de programación Tienen un diseño mucho mayor que la arquitectura RISC, lo cual conlleva más generación de temperatura, mayor consumo y mayor requisito de espacio físico	Menos compatible con software x86 legacy; menos rendimiento single-thread puro en PC tradicional El rendimiento del procesador puede variar dependiendo del código que se ejecuta, ya que las instrucciones posteriores que se ejecuten pueden depender de una instrucción anterior Actualmente la mayoría de software y compiladores hacen uso de instrucciones complejas Necesitan de memorias muy rápidas para almacenar diferentes cantidades de instrucciones, que requieren de una gran cantidad de memoria caché para responder a la instrucción en el menor tiempo posible
Ejemplos	Intel Core i9, AMD Ryzen 9	Apple M3/M4, Qualcomm Snapdragon X Elite